

构网型变流器 稳定性分析平台

从论文 Fig. 8 复现，到同一参数域内的保守性对照

先把三类结论分开，才谈得上可信

论文判据

小增益与小相位条件给出稳定性的充分判据。通过即可确认，不通过不能反推失稳。

闭环参考

以同一线性模型的闭环特征根作为有限精度参考，划分稳定、失稳与数值待定。

软件展示

界面负责编辑、计算、导出与追溯；滑杆中间值若未重算，不冒充内核结果。

研究路线：复现—对照—封装

第一层

第二层

第三层

论文复现

固定 1000 个频点，核对作者 Fig. 8 两个阻尼工况。

同域比较

扫描 11×16 个参数点，同时计算判据覆盖与闭环极点。

便携交付

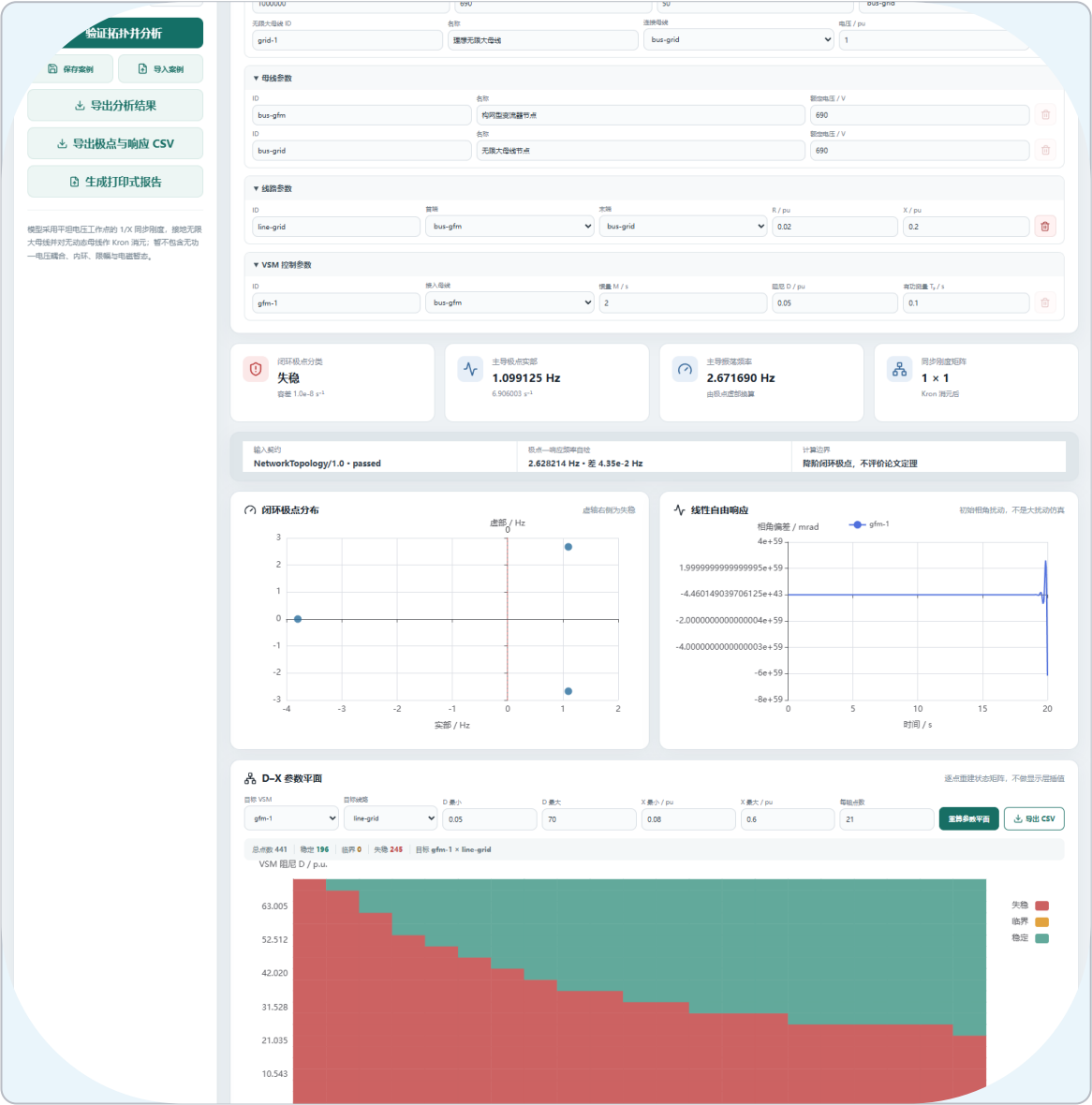
前端、Python 内核、报告和 Windows 发布包形成可复算链。

三工作区共享同一套可重算内核

三条计算链

论文复现：固定 Fig. 8 算例。
独立模型：拓扑、阻尼与线路参数可编辑。
同域对照：176 个参数点可查询并导出。

同一程序同时提供网页、API 与可打印报告。



论文固定算例复现：稳定性判断闭合，频率差异如实保留

Fig. 8 双工况均以作者工作簿为输入；Python 与 MATLAB 的覆盖计数、关键裕度和矩阵快照一致。

75

D=0.05
未覆盖频点

0

D=0.50
未覆盖频点

128/128

MATLAB
单元测试

核心增量：同域量化判据保守性

二维参数域

横轴为线路阻抗缩放 κ ，纵轴为阻尼 D 。每一点同时记录闭环主导极点与有限频率网格判据结果。

颜色不是“真稳定域”，而是闭环特征根参考分类与充分判据覆盖分类。



176 个参数点形成可复核的三类证据

没有出现“判据确认但闭环参考失稳”的一致性冲突，也没有数值待定点。

45

判据确认且
闭环参考稳定

96

闭环参考稳定
但判据未覆盖

35

闭环参考
失稳

平台的通用性有范围：接口可扩展，当前内核不冒充全模型

已经支持

小型多母线拓扑、VSM 参数、线路阻抗、Kron 消元、极点、时域响应与 D-X 扫描。

明确排除

完整 dq 内环、限流、负荷动态、电磁暂态、任意 GFM 控制器与非线性多机 DAE。

后续模型

已冻结 16 状态平均值 dq 模型提案；待导师确认后，再作为层级交叉验证扩展。

从算法到交付：五条验收链同时通过

统一验收覆盖 Python、网页构建、启动器、真实浏览器与 MATLAB；发布包仍需另一台电脑完成断网验收。

57/57

Python
自动化测试

128/128

MATLAB
单元测试

5/5

统一验收
通过项

结论

**形成了可复算、
可解释、可交付的研究闭环**

论文复现
同域保守性对照
便携软件与证据链